

TÀI LIỆU KỸ THUẬT TASKMAN

BRAVO

MỤC LỤC

A. Cơ chế hoạt động của TaskMan	5
B. Hướng dẫn khai báo	5
I. Datasource	5
1. Thực hiện khai báo trong B00Command	5
2. Command	5
3. RequeryCondition	5
4. bAutoRefreshConfirmation	5
5. Tables	5
6. Views	6
7. Evaluators	6
8. TempTables	6
II. Layout	6
1. Khai báo tự động tải lại dữ liệu cho taskman	Error! Bookmark not defined.
2. PanelFilter	7
3. SeachControl	7
4. FilterDropDownButton	8
5. BravoRangeSlider	8
6. PanellItem	9
7. Execute	10
8. Items	10
9. Item_X	10
DataMember	11
Khai báo tên bảng/Views chứa dữ liệu hiển thị lên Iteb	11
zSubtitleCustomText	11
Khai báo text hiển thị ở subtitle, có hỗ trợ biểu thức	11
dragDropMode	11
Khai báo hiển thị phương thức kéo thả của Item	11

+ None: Không cho phép kéo thả.....	11
Controls	12
Các control hiển thị trong Item, mỗi control tương ứng với một trường dữ liệu của Views/table khai báo trong Datamember.....	12
10. TextControl	12
11. DateControl	12
12. ImageControl	12
13. NumericControl.....	14
14. MailControl	14
15. PhoneControl.....	14
16. ProgressControl.....	15
17. BadgeControl.....	15
18. FileControl	15
19. Xử lý kéo thả dòng.....	16
20. Hỗ trợ gọi evaluator khi click đúp vào một TaskItem (hoặc click vào biểu tượng thêm mới)	18

A. Cơ chế hoạt động của TaskMan

- Mỗi một TaskMan sẽ là một command, cơ chế hoạt động tương tự như form Repoter.
 - Phần DataSource: sẽ khai báo thủ tục của TaskMan, phần TableCollection cho dữ liệu thô trả về, phần ViewCollection cho các báo cáo TaskItem riêng biệt.
 - Phần layout: sẽ khai báo hiển thị ví trí, các thuộc tính hiển thị ... các TaskItem trên màn hình TaskMan
 - Phần Template: sẽ khai báo các tính năng sử dụng chung cho TaskMan.
- Ở mỗi TaskItem sẽ có phần chỉ định sẽ lấy dữ liệu từ bảng chi tiết nào (Views nào được tạo trên client).
- Thứ tự thực hiện các sự kiện của TaskMan:
 - Query dữ liệu từ thủ tục
 - BeforeTransaction
 - AfterTransaction

B. Hướng dẫn khai báo

Layout TaskMan được chia làm 2 phần là Datasource và Layout

I. Datasource

Cú pháp khai báo các thẻ được tra cứu từ tài liệu của DataSource

1. Thực hiện khai báo trong B00Command

Khai báo một dòng trong B00Command với CommandKey = '.....' và DLLname = 'TaskMan, ClassName = 'TaskMan'

2. Command

3. RequeryCondition

Ví dụ: Nếu ngày DocDate1 hoặc DocDate2 vượt ra ngoài khoảng DocDate1 đến DocDate2 thì thực hiện query thủ tục

```
<RequeryCondition>(DocDate1 NOT BETWEEN @_DocDate1 AND @_DocDate2) OR  
(DocDate2 NOT BETWEEN @_DocDate1 AND @_DocDate2)</RequeryCondition>
```

4. bAutoRefreshConfirmation

Ý nghĩa: Khai báo có hiển thị thông báo xác nhận Refresh dữ liệu hay không khi thỏa mãn điều kiện RequeryCondition, mặc định là True

5. TableCollection

5.1 FilterTable

Ý nghĩa: Là bảng chứa các điều kiện lọc dữ liệu của TaskMan.

Ghi chú: Các thẻ con được sử dụng trong khai báo FilterTable cũng tương tự như các thẻ trên Datasource trong layout DashBoard, tham khảo mục khai báo Dashboard.

5.2 TableX

Ý nghĩa: Table là bảng dữ liệu thô được trả về từ thủ tục, và được sử dụng để xử lý tổng hợp, lọc dữ liệu hiển thị trên TaskMan. Lưu ý trên TaskMan chỉ trả về 1 bảng dữ liệu thô duy nhất

Các thẻ con

- Tablex chứa các thẻ Evaluators, EvaluatorGroups, TempColumns tương tự như trên Editor (Tham khảo Editor).
- Tham khảo thêm khai báo Dashboard

6. ViewCollection

Ý nghĩa: Dùng để tạo ra các View hiển thị dữ liệu và chứa các biểu thức FilterData dữ liệu cho TaskMan. Tham khảo thêm khai báo Dashboard

7. Evaluators (BravoTableAggregator, BravoUpdateViewEvaluator)

Tham khảo khai báo ở Dashboard

8. TempTableCollection

Ý nghĩa: Dùng để khai báo các bảng tạm chứa dữ liệu được tổng hợp từ dữ liệu thô hoặc bảng Summary để tính toán dữ liệu phục vụ hiển thị các Label trên TaskItem.

Cách khai báo các bảng tạm tương tự như trên Datasource chung (tham khảo tài liệu Datasource)

II. Layout

1.1. Refresh

Khai báo giống với mục Refresh của Dashboard

Ví dụ khai báo

```
<nInitIntervalDelay>10</nInitIntervalDelay>
```

```
<nRefreshIntervalDelay>30</nRefreshIntervalDelay>
```

```
<autoRefreshType>Interval</autoRefreshType>
```

```
<nAutoRefreshInterval>2</nAutoRefreshInterval>
```

⇒ TaskMan tự động refresh theo schedule 2 phút một lần, có thể delay từ 10s đến 30s

```
<nInitIntervalDelay>40</nInitIntervalDelay>
```

```
<nRefreshIntervalDelay>60</nRefreshIntervalDelay>
```

```
<nutoRefreshType>DataChanged</autoRefreshType>
```

⇒ TaskMan tự động refresh khi có thay đổi dữ liệu delay khoảng 40s->60s

```
<AutoRefreshType>Schedule</autoRefreshType>
```

```
<ZRefreshTime>15:08:01</zRefreshTime>
```

⇒ Taskman tự động refresh vào 15:08:02

1.2. PanelFilter

Ý nghĩa: Khai báo tiêu đề của màn hình taskman và các control của bảng điều kiện lọc

Cú pháp:

```
<panelFilter>
    <Cols>
    <Rows>
    <Controls>
    .....
</Controls>
</panelFilter>
```

1.3. SearchControl

Ý nghĩa: Control cho chức năng tìm kiếm nội dung trên màn hình

Cú pháp: `<ClassName>SearchControl</ClassName>`

Ghi chú:

- Không tìm kiếm ở các control ImageControl, ProgressControl.

Ví dụ:

```
<panelFilter>
    <Controls>
    <SearchControl>
        <Column>1</Column>
        <Row>0</Row>
        <ClassName>SearchControl</ClassName>
        <AutoSize>True</AutoSize>
        <Margin>0,23,0,20</Margin>
        <autoApplySearch>None | AsTyping | Validated </autoApplySearch>
```

Thẻ autoApplySearch: quy định cách thức tìm kiếm khi typing, nhận các giá trị sau:

- None : Gõ ký tự tìm kiếm sau đó enter mới thực hiện tìm kiếm
- AsTyping: Gõ giá trị là tìm kiếm, khi không khai báo autoApplySearch thì mặc định gõ là tìm

- Validated: Khi lost focus khỏi ô tìm kiếm là tìm

1.4. FilterDropDownButton

Ý nghĩa: Dùng để khai báo ở panelfilter các điều kiện lọc chứa control bên trong dropdown trong khai báo DropDownControls để khi click vào điều kiện lọc các control bên trong điều kiện lọc sổ xuống theo dạng dropdown

.

Cú pháp:

`<FilterDropDownButton>`

`<Assembly>Bravo.TaskMan</Assembly>`

`<ClassName>FilterDropDownButton</ClassName>`

`<Cols>`

.....

`</Cols>`

`<Rows>`

.....

`</Rows>`

`<DropDownControls>`

.....

`</DropDownControls>`

`</FilterDropDownControl>`

1.5. BravoRangeSlider

Tên thẻ	Ý nghĩa
valueType (DateTime/Numeric)	Khai báo kiểu dữ liệu của thanh RangeSlider, mặc định là DateTime.
zLowerMember, zUpperMember	Khai báo DataMember của điểm bắt đầu, kết thúc.
zLowerLabelText, zUpperLabelText	Khai báo Label của điểm bắt đầu, kết thúc.
zMinimumMember, zMaximumMember	Cột dạng Date, dùng để khai báo giá trị Minimum, Maximum cho thanh RangeSlider. BravoWidgetPeriod hỗ trợ khai báo binding nhiều cột cho zStartDateMember và zEndDateMember VD: Tại controls BravoWidgetPeriod khai báo zStartDateMember = DocDate1,MinDate;

	zEndDateMember = DocDate2, MaxDate Tại controls BravoRangeSlider khai báo zLowerMember = DocDate1, zUpperMember = DocDate2, zMinimumMember = MinDate, zMaximumMember = MaxDate Khi thay đổi giá trị ngày bằng cách click vào thanh Period thì sẽ cập nhật giá trị cho DocDate1, DocDate2, MinDate, MaxDate. Nếu không khai báo cập nhật lại giá trị Maximum, Minimum thì khi kéo thanh trượt về điểm bắt đầu và kết thúc thì ngày tháng sẽ nhảy về giá trị DefaultValue của cột.
dateTimeShiftType (Second/Minute/Hour/Day/Mon/Year)	Khai báo dạng thời gian để cộng thêm vào Date khi di chuyển (trượt), mặc định là Day.
zDateTimeFormat	Khai báo định dạng cho dữ liệu Date.
SmallChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng bàn phím.
LargeChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng chuột.

1.6. PanellItem

Ý nghĩa: Khai báo các Taskcontrol trong thẻ mẹ <root>

Tên thẻ	Ý nghĩa
ContentRoundedConrners	Khai báo bo tròn góc cho các TaskItem VD: <ContentRoundedCorners>10</ContentRoundedCorners>
ItemMargin	Khai căn lề trái, phải, trên, dưới cho các TaskItem. VD <ItemMargin>10,10,10,10</ItemMargin>
AutoScrollMinSize	Khai báo chỉ định kích cỡ giới hạn tối thiểu của TaskMan để hiển thị các thanh cuộn khi nội dung lớn hơn giới hạn. VD: <AutoScrollMinSize>1000,0</AutoScrollMinSize>

--	--

1.7 Execute

Ý nghĩa: Dùng để khai báo thực hiện các Eval.

Lưu ý: nếu khai báo Execute ở trong thẻ mẹ PanelItem thì thực hiện các eval có hiệu lực trên toàn TaskControl như kéo thả, nếu khai báo thẻ Execute trong thẻ mẹ ItemX thì thực hiện các eval chỉ có hiệu lực trong ItemX như click đúp mở, thêm mới.

Cách khai báo:

```
<Execute>
```

```
<Eval_DragDrop />
```

```
</Execute>
```

1.8 Items

Ý nghĩa: Khi khai báo các control bên trong panelItems thì mỗi item sẽ là TaskControl, trong TaskControl này sẽ khai báo các control bên trong trong thẻ <Controls>. Khai báo bấy nhiêu item thì sẽ chia ra bấy nhiêu cột hiển thị theo thứ tự từ trái qua phải.

Cách khai báo:

```
< panelItems >
```

```
<Items>
```

```
<Item_0>
```

```
<Item_1>
```

```
<Item_1>
```

```
<Item_2>
```

```
<Item_2>
```

```
<Item_x>
```

```
<Item_x>
```

1.9 Item_X

Ý nghĩa: Là control hiển thị trong PanelItem, trong Item_X sẽ chứa các control

Cách thức khai báo:

```
< panelItems >
```

```
<Items>
```

```
<Item_0>
```

```
<Rows>..... </Rows>
```

```

<Cols>.....</Cols>
<Text>..... </Text>
<zSubtitleCustomText>.....</zSubtitleCustomText>
<dragDropMode>.....</dragDropMode>
<DataMember>ViewX</DataMember>
<Execute>.....</Execute>
<Styles>.....</Styles>
<Controls>.....</Controls>

```

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng/Views chứa dữ liệu hiển thị lên Iteb.
zSubtitleCustomText	Khai báo text hiển thị ở subtitle, có hỗ trợ biểu thức.
dragDropMode	Khai báo hiển thị phương thức kéo thả của Item + None: Không cho phép kéo thả + Internal: Cho phép kéo thả giữa các cột trong 1 form. + Internal, NoConfirm: Cho phép kéo thả giữa các cột trong 1 form, khi thả đến cột có khai báo Internal, NoConfirm thì không hiện messagebox mà thay đổi luôn + External: Cho phép kéo thả giữa các form nhưng tên bảng dữ liệu cần phải giống nhau. + External, NoConfirm: Cho phép kéo thả giữa các Form nhưng tên bảng dữ liệu cần phải giống nhau, NoConfirm thì không hiện messagebox mà thay đổi luôn
Styles	Khai báo style cho từng control bằng cách thêm các thẻ style_x trong đó thẻ Name chỉ định đến từng control và thẻ Expr chỉ định điều kiện cho các style VD <pre> <Styles> <Subtitle1>ForeColor:255,93,93;</Subtitle1> <Style_Title> <Name>TaskTypeName</Name> <Expr>IF(IsOutOfDate=1,'ForeColor:255,93,93;','')+Font:.,style=Bold; </Expr> </Style_Title> <Style_Des> <Name>Comment</Name> </pre>

	<pre><Expr>WordWrap:True;</Expr> </Style_Des> </Styles></pre>
Controls	Các control hiển thị trong Item, mỗi control tương ứng với một trường dữ liệu của Views/table khai báo trong Datamember

1.10 TextControl

Ý nghĩa: TextControl là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị kiểu văn bản.

Khai báo <ClassName>TextControl</ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị

Tên thẻ	Cách khai báo
nLineLimit	Giới hạn số lượng dòng chữ hiển thị nếu độ dài dữ liệu của trường quá số lượng dòng của nLineLimit thì dữ liệu sẽ hiển thị hết trong nLineLimit còn lại hiển thị, khi di chuột click vào sẽ hiển thị tooltip Chú ý: Khai báo WordWrap:true; cho control và khai báo nLineLimit

1.11 DateControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị kiểu ngày

Cách khai báo: <ClassName>DateControl</ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị

Hỗ trợ hiển thị icon date bên trái control, hỗ trợ thẻ CustomFormat để định dạng ngày tháng hiển thị, nếu không khai báo CustomFormat thì định dạng sẽ theo mặc định trong tham số hệ thống

1.12 ImageControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị kiểu ảnh

Cách khai báo: <ClassName>ImageControl</ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị

Có thể là đường dẫn ảnh hoặc tên resources ảnh có trong chương trình. Chú ý: Rows chứa ảnh trong Item_X phải khai báo giá trị AutoSize để khi không có ảnh thì Item tự động co giãn dòng tránh để lại một khoảng trống lớn trên màn hình

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu. Chú ý + Trường hợp khai báo đường dẫn ảnh: <code><ClassName>ImageControl</ClassName></code> <code><Image>đường dẫn Local</Image></code> + Trường hợp khai báo tên resources ảnh có trong chương trình: dữ liệu ảnh trả về là các cột VARBINARY, chỉ cần khai báo thẻ <code><ClassName>ImageControl</ClassName></code> <code><DataMember>.....</DataMember></code>
bRoundedCorners	+ True: Cho phép bo tròn ảnh + False: không cho phép bo tròn ảnh, nếu không khai báo thẻ bRoundedCorners thì mặc định là không bo tròn ảnh
SizeMode	+ Normal: Hiển thị ảnh theo kích cỡ của ảnh luôn là Lefttop + Stretch: Co giãn để ảnh vừa với dòng, cột hiển thị + Tile: Hiển thị ảnh theo kiểu ngói lợp + AutoSize: Hiển thị theo kích cỡ của ảnh không quan tâm đến giá trị của khung + Center: Căn ảnh từ trung tâm ra ngoài sao cho ảnh hiển thị vừa với khung + Zoom: Căn ảnh từ ngoài vào trung tâm sao cho ảnh vừa với khung

1.13 NumericControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị kiểu số

Cách khai báo: <ClassName> NumericControl </ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị, luôn cần phải với NumericControl. Mặc định nếu không khai báo CustomFormat sẽ lấy format trong khai báo tham số hệ thống.

1.14 MailControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị kiểu Email. Khi khai báo control này hiển thị luôn icon email bên trái, focus con trỏ chuột vào control sẽ hiển thị tooltip và đồng thời control hiển thị dạng link phục vụ hỗ trợ bài toán có thể click đúp để gửi mail

Cách khai báo: <ClassName> MailControl </ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị,

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zTooltip	Hiển thị tooltip khi di chuột vào control: VD click đúp để gửi mail

1.15 PhoneControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X, sử dụng để hiển thị các giá trị số điện thoại. Khi khai báo control này hiển thị luôn icon Phone bên trái, focus con trỏ chuột vào control sẽ hiển thị tooltip và đồng thời control hiển thị dạng link phục vụ hỗ trợ bài toán có thể click đúp để gọi điện (bài toán kết nối tổng đài sau này)

Cách khai báo: <ClassName> PhoneControl </ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị,

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zTooltip	Hiển thị tooltip khi di chuột vào control: VD click đúp để gọi điện

1.16 ProgressControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X hiển thị dữ liệu dưới dạng tiến trình, hỗ trợ định dạng style với style ProgressBarStyle.

Cách khai báo: <ClassName> ProgressControl </ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị

1.17 BadgeControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X hiển thị dữ liệu dưới dạng các label nhưng có màu nền, hỗ trợ backColor (dạng enums) để chỉ định màu nền

Cách khai báo: <ClassName> BadgeControl</ClassName>, DataMember là cột cần hiển thị

1.18 FileControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X dạng nút bấm cho phép người dùng click vào đó để xem file

Cú pháp: Khai báo

.....

<Controls>

<Control_X>

<ClassName>FileControl</ClassName>

<DisplayFileName>True/False</DisplayFileName>: có hiển thị tên file hay không

<Datamember>Tên trường lưu file trong CSDL</ Datamember >

<FileAccessMode>Private/Public </ FileAccessMode >

Trong đó: FileAccessMode: Tham khảo trên phần đính kèm

1.19 AvataControl

Ý nghĩa: là control đặt trong Item_X dạng hiển thị ảnh đại diện, khi trong Datamember có link ảnh thì thực hiện lazyload ảnh, nếu không có thì lấy theo UserNameMember để hiển thị ảnh đại diện theo tên

Cú pháp:



.....

<Controls>

<Control_X>

<ClassName>AvataControl</ClassName>

<DataMember>Tên cột chứa link ảnh</DataMember>

<UserNameMember>Tên cột chứa caption</UserNameMember>

<HorizontalAlignment>Căn chỉnh ngang của ảnh</HorizontalAlignment>

<VerticalAlignment>Căn chỉnh dọc của ảnh</VerticalAlignment>

<AvatarSize>Kích cỡ ảnh</AvatarSize>

1.20 Xử lý kéo thả dòng

Kéo thả dòng dữ liệu giữa các cột và cập nhật lại dữ liệu theo trạng thái của cột.

Để cập nhật trạng thái của dòng dữ liệu sau khi thả cần khai báo eval BravoServerConstraint.

Trong Parameters của BravoServerConstraint cần lưu ý khai báo sau:

- Để lấy dữ liệu của bảng đích: @Target<tên cột>. Ví dụ cần lấy dữ liệu cột Id => @TargetId.
- Để lấy dữ liệu filter của bảng đích: @TargetFilterData (cần tránh việc đặt tên cột trong bảng FilterTable là FilterData).
- Để lấy tên bảng đích: khai báo TableName().

Khi khai báo DataSource, cần khai báo đúng tên bảng cho table. Ví dụ Table1 lấy dữ liệu của bảng B30Task, cần khai báo <Name>B30Task</Name> cho Table1. Khi đó các views sử dụng Table1 phải khai báo Name = B30Task.

Có thể khai báo validators cho từng bảng như bình thường.

Để có thể kéo thả 1 dòng qua lại giữa các cột, các cột cần khai báo dragDropMode=(None/Internal/External/NoConfirm) dạng tổ hợp.

+ None: Không cho phép kéo thả.

+ Internal: Cho phép kéo thả giữa các cột trong 1 form.

+ External: Cho phép kéo thả giữa các form nhưng tên bảng dữ liệu cần phải giống nhau.

Hỗ trợ khai báo zDragItemExpr cho cột kéo, zDropItemExpr cho cột thả.

- Khi người dùng kéo 1 TaskItem từ 1 TaskControl thì sẽ evaluate biểu thức zDragItemExpr với dòng dữ liệu TaskItem được kéo, nếu False sẽ không cho kéo.

- Khi người dùng thả 1 TaskItem vào 1 TaskControl khác thì sẽ evaluate biểu thức zDropItemExpr của TaskControl đó với dòng dữ liệu TaskItem đang kéo thả, nếu False sẽ không cho thả.

VD:

Khai báo trong DataSource

```
<root>
  <Tables>
    <Table1>
      <Evaluators>
        <Eval_DragDrop>
          <ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
          <Command>usp_sys_TaskMan_UpdateStatus</Command>
          <Parameters>
            <TableName>'B30CrmTrans'</TableName>
            <Id>Id</Id>
            <FilterData>@TargetFilterData</FilterData>
            <CommandKey>FORMCOMMANDNAME()</CommandKey>
          </Parameters>
          <Expr>LastCommand()='MoveGroup'</Expr>
        </Eval_DragDrop>
      </Evaluators>
      <Validators>
        <CheckDropDrag>
          <SourceColumn>DocDate1,DocDate2</SourceColumn>
          <TargetColumn>StatusDate</TargetColumn>
          <zValidateExpr>GETDATE() BETWEEN '{=FilterTable.DocDate1}' AND
            '{=FilterTable.DocDate2}'</zValidateExpr>
          <Text>
            <Vietnamese>Ngày hiện tại không nằm trong điều kiện lọc</Vietnamese>
            <English>The current date is not in filter conditions</English>
            <Japanese>現在の日付はフィルタリング条件ではありません</Japanese>
            <Chinese>当前日期不在过滤条件下</Chinese>
            <Korean>현재 날짜는 필터링 조건에 있지 않습니다</Korean>
          </Text>
        </CheckDropDrag>
      </Validators>
      .....
    </Tables>
  </Table1>
```


Khai báo trong Layout

```

<root>
.....
<panellItems>
.....
  <Execute>
    <Eval_DragDrop />
  </Execute>
  <Items>
    <Item_1>
      .....
      <dragDropMode>Internal</dragDropMode>

      <zDropltemExpr>DealClassId={=@_DealClassId1}</zDropltemExpr>
      .....
    </Item_1>
  </Items>
  .....
</panellItems>
</root>

```

1.21 Hỗ trợ gọi evaluator khi click đúp vào một TaskItem (hoặc click vào biểu tượng thêm mới)

Cú pháp: Khai báo Eval trong bảng dữ liệu thô ở DataSource và khai báo thẻ Execute cho từng Item ở Layout

```

<Execute>

  <Eval_0 />

  <Eval_1 />

</Execute>

```